ロボット・カーリング

変わる氷を読み、3投で中心を狙う

ゲームの概要

氷の滑りやすさが投球ごとに少しずつ変わる、1人用のカーリングゲームを作りました。プレイヤーが方向・強さ・回転を選び、シミュレーター上のロボットが石を投げます。AIは石の動きから氷の状態を推定し、止まりそうな位置を画面に示します。

投球用のロボットは前後・左右・上下に動き、石を回す軸も備えています。モーターで石を加速し、保持を解除して滑らせます。

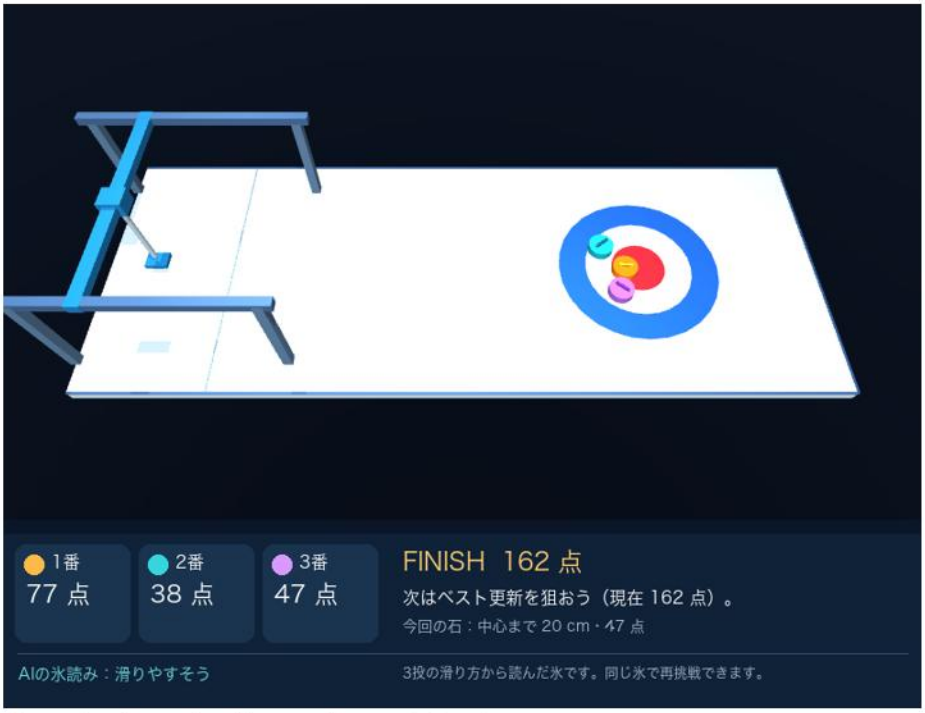
どんなゲームにしたかったか

カーリングをよく知らない人にも、氷の状態を読み、狙いを工夫する面白さを知ってもらうことを目指しました。AIの予想停止位置を手がかりに、直接中心へ寄せるか、自分の石を押し込むかを試し、狙いと結果を比べながら考えられるゲームにしました。

ゲームのルール

1ゲームは3投です。投げた石は盤面に残り、最後に止まった3個の配置で採点します。的の円を「ハウス」と呼び、中心は100点、中心から離れるほど点が下がります。外周にかかる石にも最低1点を与え、完全に外なら0点です。採点はこのゲーム独自のルールです。

滑っている間は、Spaceキーを押すとスイープできます。氷の抵抗が小さくなり、石が少し先まで進みます。投球後は、中心までの距離と、石を動かしたことによる得点の増減を確認できます。



リンクと得点の表示。後から投げた石が、前の石の位置や点数を変えることもあります。

AIは何をするのか

滑り方を読み、止まる場所の予想に使う

氷の状態が変わると、同じ強さで投げても止まる場所が変わります。そこで、石の減速や曲がり方を観測し、そのときの氷に合わせて予測を更新する仕組みにしました。

石の動きから、氷の係数を推定する

データを作るときに設定した摩擦と曲がりやすさを正解として、観測した動きからそれらを求める回帰モデルを学習させました。関係を簡単に書くと、次の2式になります。

摩擦係数の推定値	$\hat{\mu} = a_0 + a_1 d$
曲がりやすさの推定値	$\hat{\kappa} = b_0 + b_1 c$

d：減速の指標（スイープの影響を補正）
c：曲がりの指標（回転・速度・スイープの影響を補正）
a_0・a_1・b_0・b_1：データから学習する係数

式は回帰の基本形です。実装では入力の標準化と、推定値の範囲制限・観測の安定性に応じた補正も行います。

学習では、推定値が正解に近づくように、式のa_0・a_1・b_0・b_1を決めます。189投で学習し、設定の調整には別の72投を使いました。プレイ中はこの4つの係数を固定し、約0.6秒分の動きから氷の推定値を更新します。

推定した氷で、石の行き先を計算する

止まる位置は、推定した氷の値で物理シミュレーションを進めて求めます。石同士の衝突も計算に含めます。AIが氷を推定し、物理計算が石の行き先を予測する、という分担です。実際に設定された氷の値は、プレイ中のAIには渡していません。投げる方向と強さはプレイヤーが決めます。

1投目で氷を読み、2・3投目の狙いに使う

段階	予測の役割
1投目・投球前	標準の氷で計算した、大まかな目安
1投目・滑走中	今回の氷を推定し、停止位置を読み直す
2・3投目・投球前	前投の推定を使い、方向と強さの狙いを検討

予測は「ここからスイープしない」場合の目安です。2・3投目も滑走中に推定を更新します。次の投球の氷の変化は、投げるまで分かりません。

予測はどれくらい当たるか

固定値・物理式・学習モデルを比べる

予想した停止位置が実際から何cmずれたかを測りました。値が小さいほど正確です。下の表は、場内に止まった石のずれを平均したものです。

観測後の補正で予測がどう変わるか

氷の条件を変えた24ゲーム・72投で、標準の氷を使い続ける予測と、観測から氷を推定し直す予測を比べました。方向・強さなどの操作は揃え、スイープは使っていません。位置や速度はシミュレーターから正確に取得しました。

予測した時点	標準の氷で固定	観測から補正
1投目・投球前	29.01 cm	29.01 cm
1投目・解放1秒後	13.32 cm	5.79 cm
2投目・投球前	11.20 cm	2.41 cm
3投目・投球前	7.83 cm	1.58 cm

初投前は観測がなく、両方式とも平均29.01 cmずれました。細かな狙いには頼りにくい目安です。初投の滑走中に観測が集まると予測が改善し、その推定を2・3投目の投球前にも使えます。得点への効果は、この固定操作の実験では確かめていません。

物理式による推定との比較

次に、標準の氷で固定する方法、減速率などから物理式で氷を推定する方法、学習モデルで推定する方法の3つを比べました。別の衝突検証96投を使い、同じ観測と盤面を各方式に渡しました。

石を離して0.1〜0.7秒の動きから氷の状態を推定し、衝突前の0.7秒時点で停止位置を予測しました。同じ96投を3種類の観測誤差で評価しました。物理式と学習モデルで特徴量と事前値を揃え、共通の事前値は学習データから求めました。

観測の条件	固定値	物理式	学習モデル
正確な観測	9.82 cm	0.02 cm	0.02 cm
小さい誤差あり	9.90 cm	2.29 cm	2.29 cm
大きい誤差あり	11.60 cm	6.86 cm	6.86 cm

氷の状態を観測して予測へ反映する効果は確認できました。一方、今回の物理モデルでは、学習を使う方法が物理式より正確だとは言えません。